2026-2학기 도시 및 지역경제학

11주차. 도시교통

2026. 11. 11.

지난 시간: 도시주택과 공공정책

1 여과

하부시장의 구분과 상호작용 (17장 01)

하부시장
높은-품질 · 낮은-품질 (신규 주택은 높은-품질)

하향 여과로 연결
높은-품질에서 빠진 주택 → 낮은-품질 공급

여과량
두 시장의 가격 차이가 결정
200 → 250달러면 남는 높은-품질 40 → 50채

상호작용
건축금지 · 젠트리피케이션 → 높은-품질 가격 ↑
→ 낮은-품질 가격도 상승

한 하부시장의 변화가 다른 하부시장으로 번짐

2 공급-측면 정책

공공주택 · 민간주택 지원 (17장 02)

공공주택
1달러의 편익 0.24달러

민간주택 지원
임대지원 · 낮은 소득 주택 세금공제

밀어내기
보조 없는 주택을 대체
퇴출 증가 · 하향 여과 감소 → 순증가 ↓

넣은 만큼 주택이 늘지 않음

3 수요-측면 정책

바우처 · 주택담보대출 지원 (17장 03)

주택바우처
같은 후생에 240 대 1,020달러 (공공주택)

바우처의 시장효과
낮은-품질 수요 ↑ → 가격 ↑
여과를 거쳐 중간 · 높은-품질 가격도 ↑

주택담보대출 이자 공제
조세지출 → 주택소유주 가처분소득 ↑

결과
한계사적비용 0.72 < 한계사회비용 1.00
→ 주택자본 과다 · 후생손실

수요 지원은 가격과 주택자본을 부풀림

→ 오늘: 제4편 도시교통

18장: 자동차와 도로의 세 외부효과(**혼잡 · 환경의 저하 · 교통사고**)와 정책대응

19장: **통행수단**과 **대중교통체계**의 선택

파생수요로서 교통

교통은 다른 활동을 하기 위한 행동
→ 파생수요(derived demand)

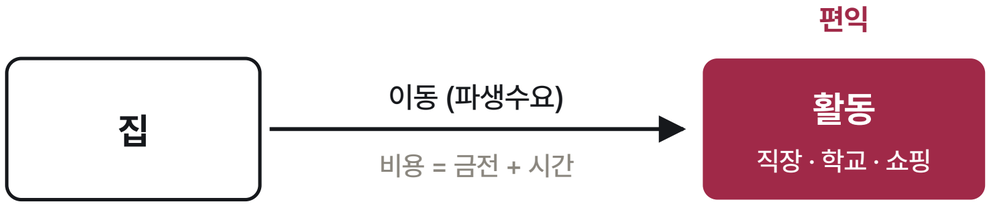
개인의 이동

활동에 따른 편익 – 이동에 따른 비용 > 0

이동에 따른 비용은 수단마다 차별

이동비용 = 수단별 금전적 비용 + 수단별 시간비용

→ 왜 자동차의 수단분담률이 높은가?



수단마다 다른 이동비용

자동차	유류비 · 주차비 + 운전 시간
버스 · 철도	요금 + 도보 · 대기 · 차내 시간
도보 · 자전거	금전 비용 거의 없음 + 긴 이동 시간

금전적 외부효과와 기술적 외부효과

외부효과: 한 사람의 행동이 대가 없이 다른 사람의 후생에 영향을 주는 것

금전적 외부효과
pecuniary externality

정의: 시장가격의 변화를 거쳐 다른 사람의 후생이 바뀜

예시: 신규 수요 유입 → 아파트 가격 상승 → 소유자 이득 · 매수자 손실

→ 이득과 손실이 맞바뀌는 이전 → **시장실패로 간주되지 않음**

기술적 외부효과
technological externality

정의: 가격을 거치지 않고 다른 사람의 효용 · 생산에 직접 영향

예시: 공장 매연 → 인근 주민의 건강 피해 · 세탁 비용 증가

→ 자원배분을 왜곡 → **실질적 외부효과로 간주**

자동차의 외부효과

자동차는 실질적 외부효과인 혼잡 · 오염 · 교통사고 등을 발생

혼잡: 추가 차량 한 대가 다른 운전자 모두의 통행시간을 늘림

오염: 대기오염물질과 온실가스를 배출

교통사고: 내 주행이 다른 사람의 사고 위험을 높임

→ 개인의 선택은 사적비용에 의해서만 결정

→ 사회적 비용인 외부효과를 고려했을 때
사회적 최적 이상으로 자가용 이용이 발생

→ 경제적 접근을 통해 어떻게 이를 조정할 것인가?

CHAPTER 18 자동차와 도로

비효율을 낳는 세 외부효과: 혼잡 · 환경의 저하 · 교통사고 · 교재 p.393~412

자동차: 미국 도시의 주요 통행수단 (통근통행의 88% · 모든 통행의 90%)

이 장의 초점: 자동차가 내는 세 외부비용, 혼잡 · 오염 · 교통사고

외부비용: 행위의 양을 정하는 사람이 아닌 **다른 누군가가 겪는 비용**

경제적 접근: **세금으로 외부성을 내재화** → 의사결정자가 선택의 전체 비용을 부담

→ 외부비용이 내재화되면 개별 의사결정자가 **효율적으로 선택**

01 혼잡의 외부효과

추가 차량 한 대가 다른 운전자 모두를 늦춤 · 교재 p.393~401

통행비용: 외부, 사적, 그리고 사회적

내가 고속도로에 진입할 때 발생하는 비용은?

한계외부비용 = m · v · c

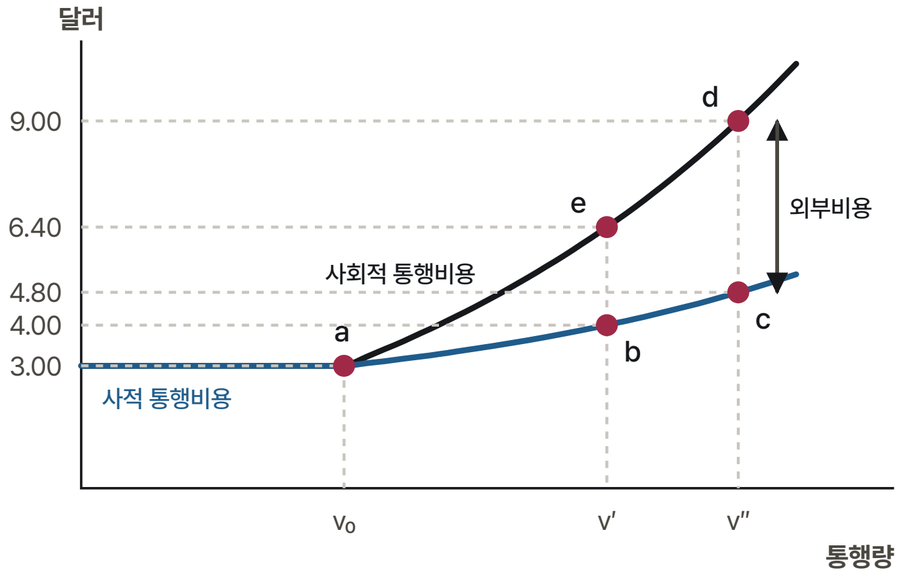
m: 추가 차량 한 대가 늘리는 1인당 통행시간(분)
v: 기존 이용자 수 · c: 통행시간의 분당 기회비용

→ 내가 진입함으로써 다른 운전자에게 발생시키는 비용

사적 비용: 운전자가 부담하는 금전 2.00 + 시간비용
v_0 까지는 제한속도로 달려 3.00 에서 수평
v_0 를 넘으면 속도가 떨어져 시간비용 증가

사회적 비용: 사적 비용 + 외부비용
두 곡선의 세로 격차 = 한계외부비용

→ 통행량이 늘수록 격차가 커짐
v′: 4.00 + 2.40 = 6.40 · v″: 4.80 + 4.20 = 9.00



시장균형 대 효율적 결과

수요곡선 = 통행의 **한계 사회적 편익**

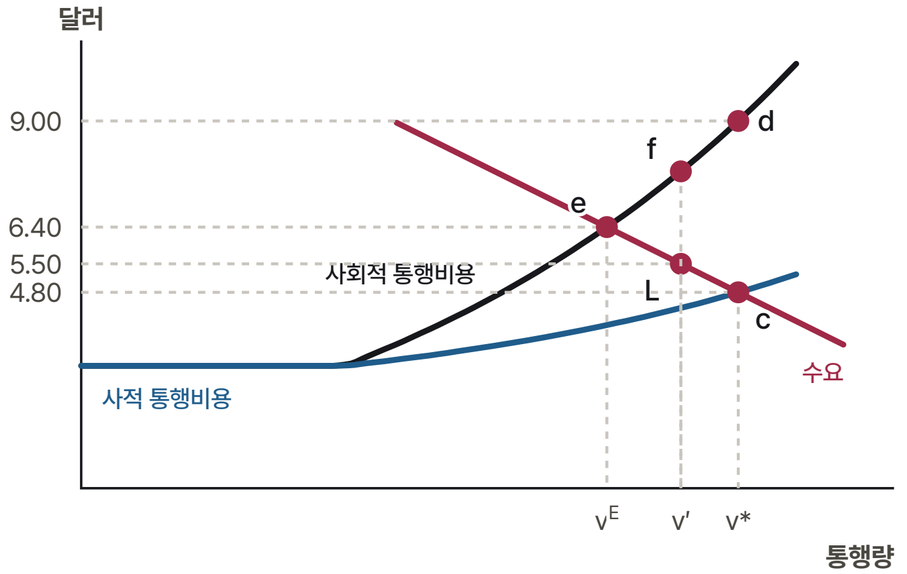
통행에는 양(+)의 외부효과가 없기 때문

시장균형: 점 c: 수요 = 사적 비용 → 통행량 v^*

효율적 결과: 점 e: 수요 = 사회적 비용 → 통행량 v^E

로이스(점 L): 지불용의 5.50 > 사적 비용 4.80 → 도로 이용
지불용의 5.50 < 사회적 비용 7.70(점 f) → 비효율

→ $v^* > v^E$: 남에게 지우는 외부비용을 무시해 과다 통행



혼잡세

혼잡세 = v^E 에서의 한계외부비용 **2.40달러**

사적 비용곡선이 세금만큼 위로 이동
→ 수요와 점 e(v^E)에서 만남

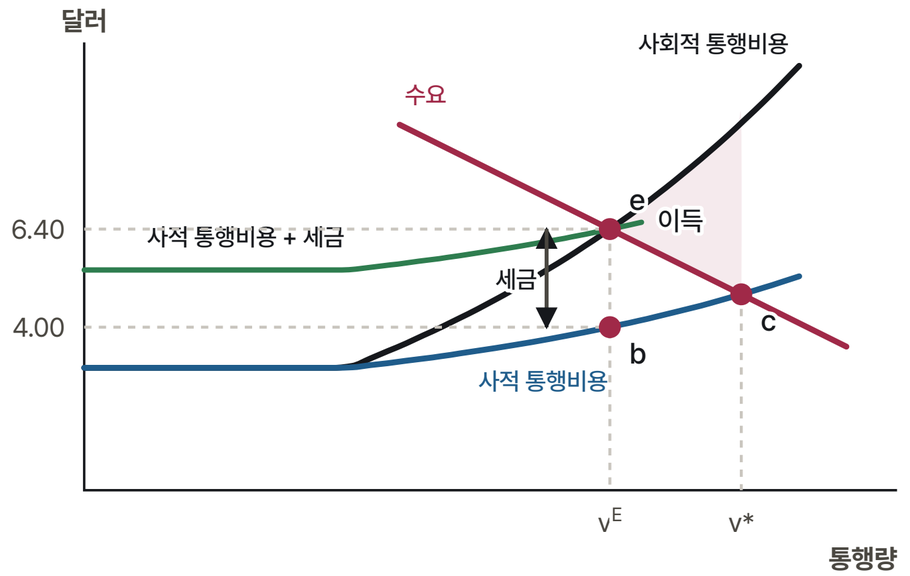
1. 통행량 감소: $v^* \rightarrow v^E$

지불용의 < 사적 비용 + 세금인 통행자가 떠남

2. 효율성 이득: 음영

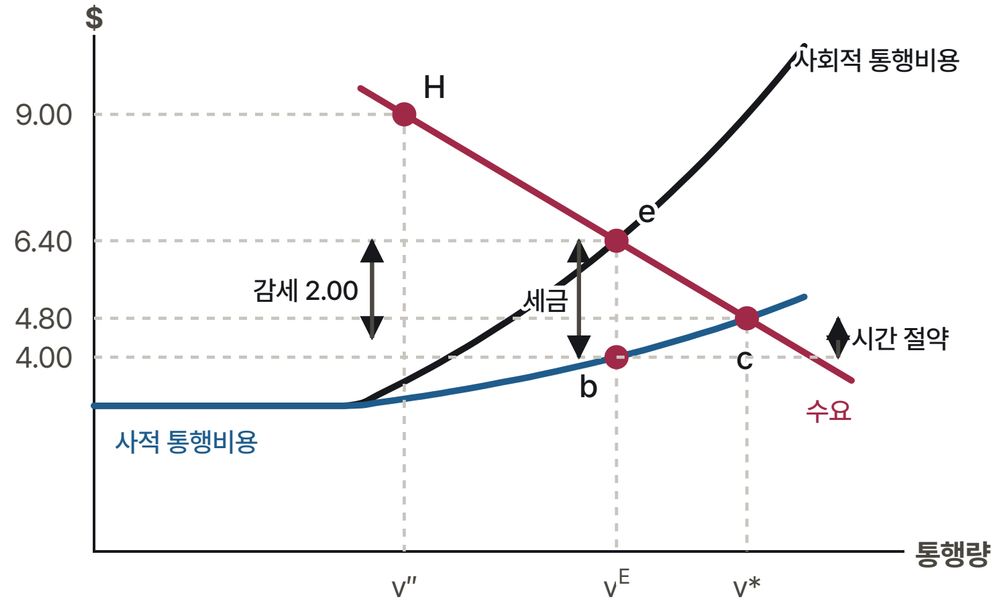
떠난 통행의 사회적 비용 – 지불용의
로이스 한 명의 이득: 7.70 – 5.50 = 2.20

→ 세입이 동일할 때 혼잡세를 통한 세금징수는
다른 세금 감면효과를 지님
$v^* = 600$, $v^E = 500$이면 총세입은 1200달러,
소비자당 2달러 감면효과

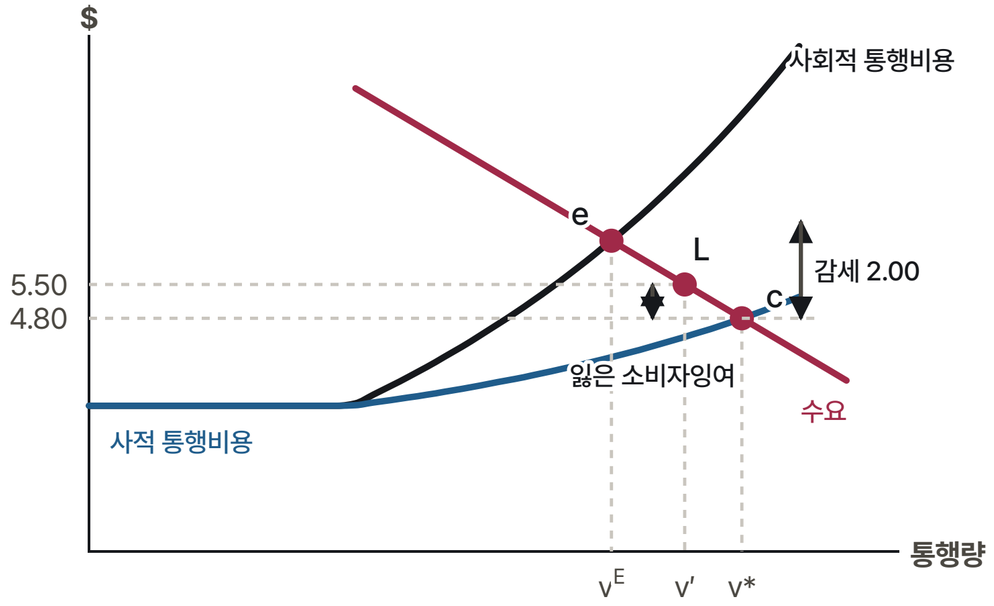


혼잡세로부터의 이득과 손실

계속 이용하는 운전자 (점 H)



도로를 떠나는 운전자 (점 L)



→ 계속 이용(H): 시간 절약 0.80 + 감세 2.00 – 세금 2.40 = 순이득 **0.40**

→ 떠남(L): 감세 2.00 – 잃은 소비자잉여 0.70 (5.50 – 4.80) = 순이득 **1.30**

감세가 작아 일부가 손해를 보더라도 다른 소비자의 이득이 상쇄 → **소비자 전체 후생 증가**

혼잡세 도시는 성장한다

출발: 같은 도시 둘이 6백만명씩 (점 a, 공통 효용 u*)

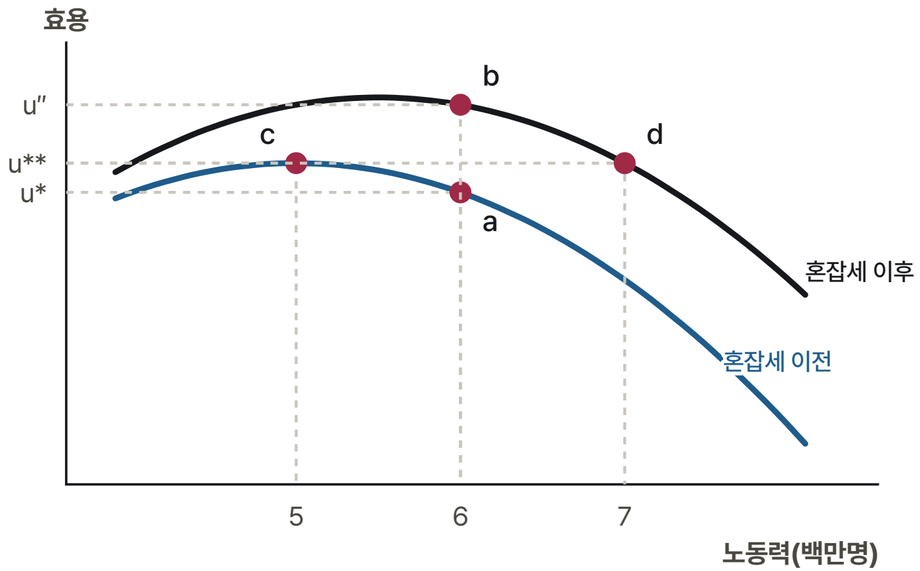
4주차 7장의 도시효용곡선을 다시 씀

혼잡세 도입: 한 도시만 수입-중립 혼잡세 (소득세 인하와 결합)
집적의 불경제 감소 → 효용곡선 상향 이동
노동력이 클수록 많이 오름

이주 전: 그 도시 u″(점 b) > 다른 도시 u* → 내쉬균형 아님

이주 후: 7백만(점 d) · 5백만(점 c), 두 도시 모두 u**

→ u > u*: 한 도시의 혼잡세 편익이 지역 전체로 퍼짐**



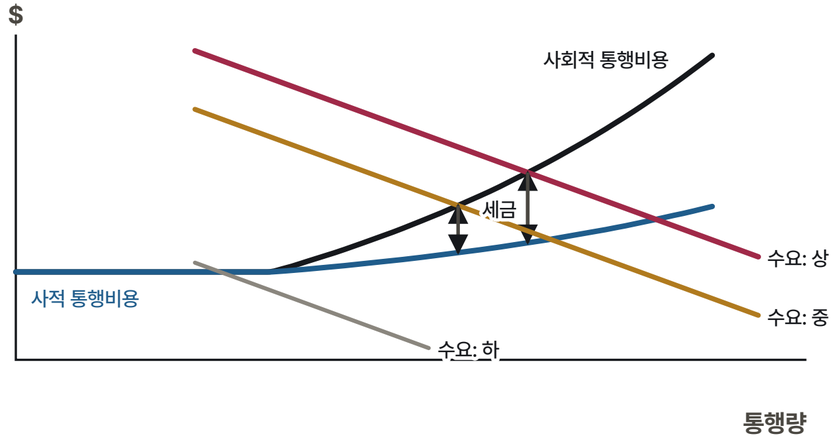
02 혼잡세 시행

혼잡세의 실용성과 대안인 가치 가격책정 · 교재 p.401~405

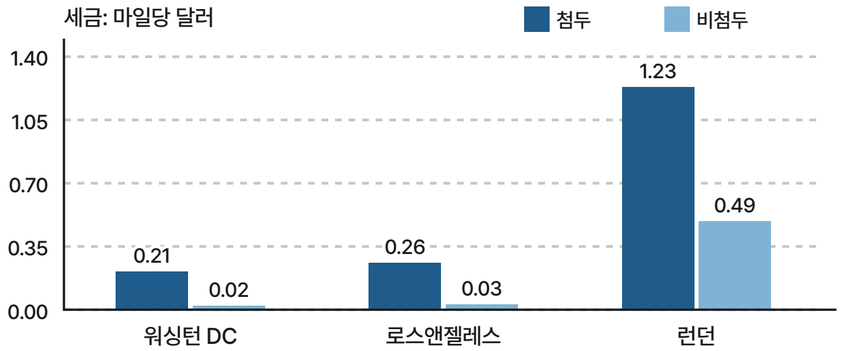
혼잡세 시행

효율적 혼잡세: 효율적 통행량에서 두 비용곡선의 세로 격차 → **수요가 클수록 큼**

수요가 낮으면 사적 비용곡선의 수평 구간에서 만남 → 혼잡도 세금도 없음



첨두시간 대 비첨두시간의 혼잡세 (교재 그림 18–7)



일부 도시에서의 혼잡세 (교재 그림 18–8)

출처: Parry and Small, **American Economic Review** 99, 2009

→ 첨두 혼잡세: 미국 두 도시는 비첨두의 **약 10배**, 런던은 미국 도시의 5~6배

→ 시행: 차량인식시스템(VIS)으로 자동 청구

싱가포르 지역면허(1974) → 전자 도로 요금(1998) · 런던 경계요금(2003) · 스톡홀름(2006)

가치 기반 가격책정과 HOT 차선의 사례



가치 기반 가격책정: I-15 급행차선

안내판에 최저 통행료와 목적지별 통행료를 표시

캘리포니아 에스콘디도(샌디에이고 카운티), 남쪽 방향

사진: Chevy111 (2014), Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0



HOT 차선: I-405 급행 통행료 차선

왼쪽은 일반 차선, 오른쪽 두 차선이 HOT 차선

워싱턴주 시애틀 대도시권, 남쪽 방향

사진: SounderBruce (2016), Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

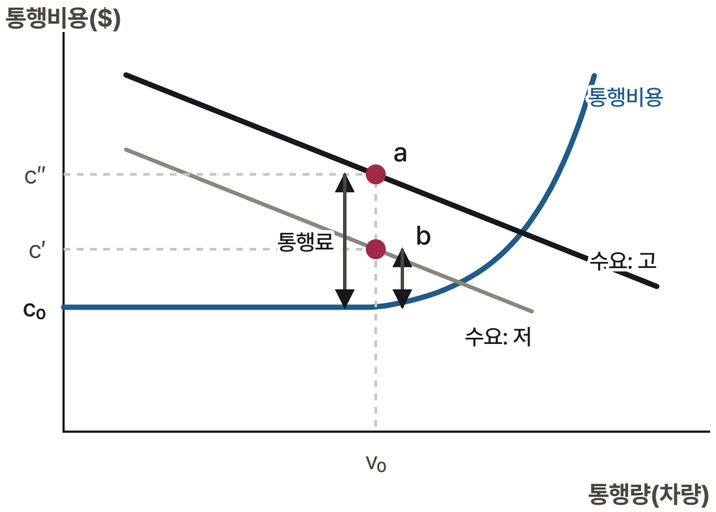
→ 북미 대도시: 카풀 차선을 바꾸거나 신규 차선을 지어 프리미엄 가격을 매김

오렌지 카운티(CA) · 샌디에이고 · 토론토 · 미네아폴리스 · 덴버

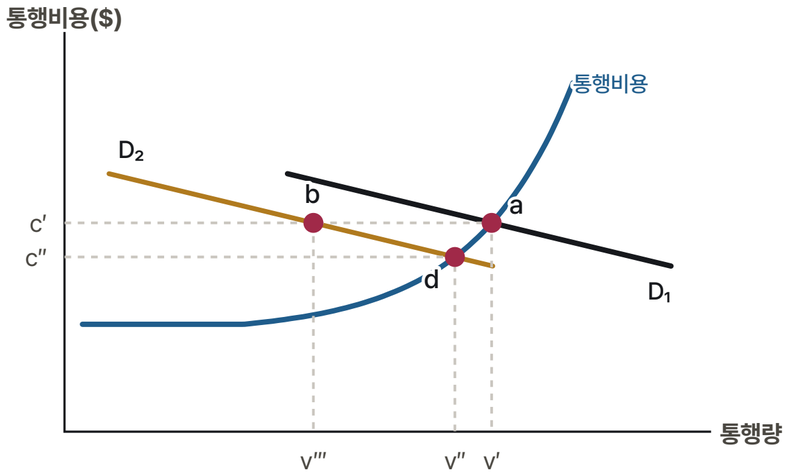
가치 기반 가격책정과 다인승차량 차선(HOT Lane)

급행차선: 통행료를 내고 혼잡 없이 달리는 차선 (왼쪽 그림)

HOT 차선: 최소 탑승인원(2~3명)을 채우거나 통행료를 내는 카풀 차선



고속 차선의 가격책정 (교재 그림 18–9)



일반 차선에 대한 급행차선의 효과 (교재 그림 18–10)

→ 통행료 = 교통량 v_0 를 지키는 총비용 – 자유흐름 비용 c_0

시간 절약 > 통행료인 통행자, 곧 **시간의 기회비용이 높은 통행자**가 선택

→ 일반 차선(오른쪽 그림): 수요가 v′ – v‴ 만큼 빠져도 통행량은 v′ – v″ 만 감소

비용 하락 → 통행 재증가 **(잠재수요)**

03 환경 측면의 외부효과

대기오염과 온실가스: 주행 마일당 외부 환경비용 0.016달러 · 교재 p.405~408

휘발유세의 시장효과

오염세 대신 휘발유세: 차마다 배출량 측정이 어려움

오염세: 저배출 차 구매 + 주행 감소

휘발유세: 주행 감소만 · 저배출 차량을 구별하지 못함

우리나라 사례

휘발유세: 교통·에너지·환경세, 휘발유 리터당 475원 · 경유 340원

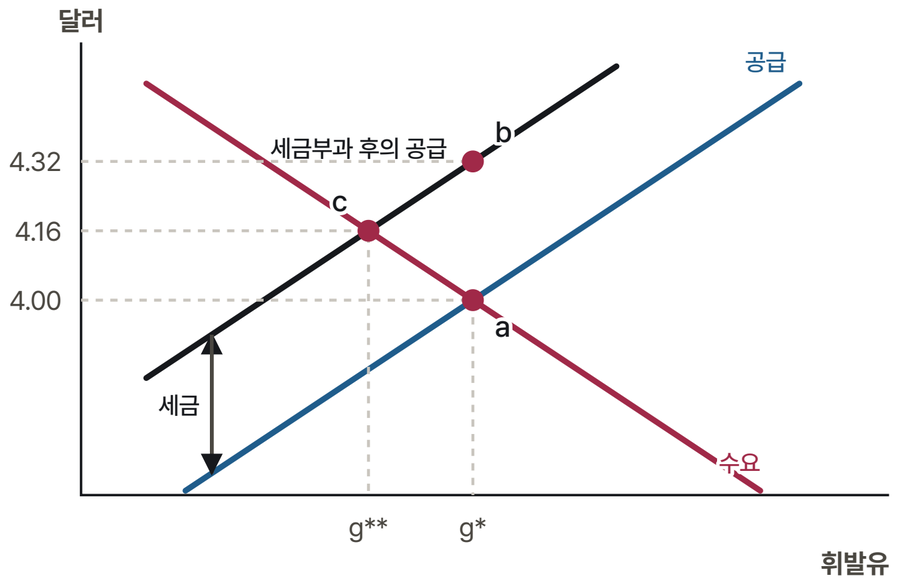
오염세 성격: 경유차 환경개선부담금, 소유자에게 반기마다 부과
배출가스가 현저히 적은 차량은 감면

교통·에너지·환경세법 제2조 · 환경개선비용 부담법 제9조

공급자에게 휘발유세를 부과할 경우 세금의 전가 발생

단, 그 정도는 수요와 공급의 가격탄력성에 의해서 결정됨

→ 가격 상승은 세금의 **절반**: 소비자와 생산자가 반씩
생산자 몫은 원유 공급자 부담 (원유 수요 · 가격 하락)



04 교통사고로 인한 외부효과

평균 사고비용 마일당 0.14달러 중 외부비용 0.061달러 · 교재 p.408~412

교통사고의 사회적 비용

주행 마일당 비용($)	
사망 또는 부상	0.103
생산성 손실	0.013
의료비	0.008
재산 손해	0.007
법률, 경찰, 소방	0.004
보험 행정	0.003
교통 지연	0.002
합계	**0.140**

출처: Small and Verhoef, 2007

Parry, **Journal of Urban Economics** 56, 2004

(교재 표 18–1, p.409)

가장 큰 비용은 **사망**: 통계적 생명의 가치(VSL)로 환산

VSL: 사망 위험을 피하려는 지불용의로 산출

1,000명이 각자 위험 0.001 을 없애려 5,500달러씩

→ 5.5백만 달러

사망 · 부상: VSL 550만 달러 기준

생산성 손실: 둘째로 큰 비용 (회복 기간)

→ 합계 0.140 = 사적 비용 + 외부비용

운전자가 지지 않는 **외부비용: 0.061**

사고비용 과소가격책정의 비효율성

개인의 운전선택과 사회적 비용의 결정

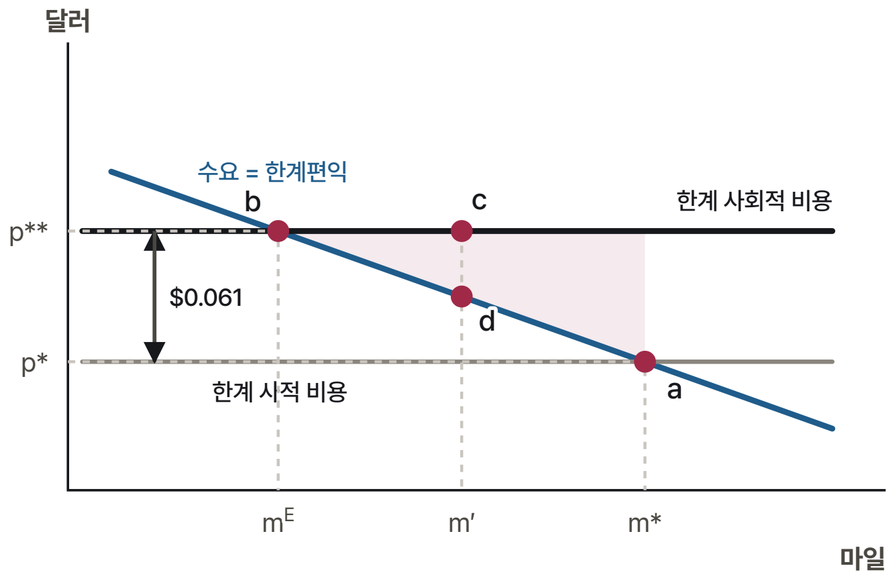
한계 사적 비용: 운전자 자신의 사고 위험 · 의료비 · 재산피해

합리적 선택: 점 a: 수요 = 한계 사적 비용 → m*

효율적 결과: 점 b: 수요 = 한계 사회적 비용(+0.061) → m^E

자중손실: 음영: m^E ~ m* 에서 비용이 편익을 넘는 몫
m′ 에서는 점 c(비용)와 점 d(편익)의 간격

→ 대안: 운전하는 대로 지불하는 가격책정
주행거리(VMT)에 마일당 0.061달러 과세



안전장비와 위험보상

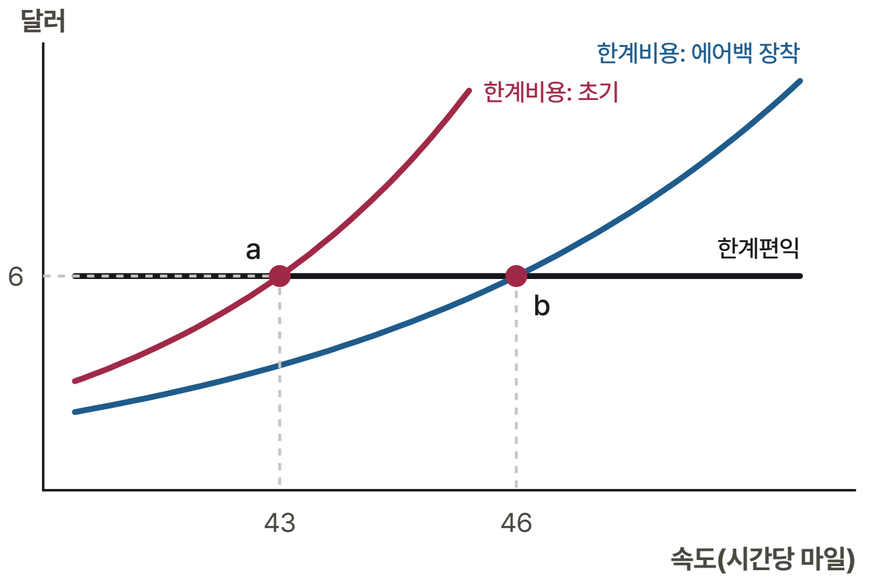
사고 확률: 주행거리 + **운전 행태**(속도 · 주의)

한계편익: 빨리 가서 아끼는 시간, 6달러로 일정

한계비용: 기대사고비용, 속도와 함께 체증
초기 선택: 시속 43마일(점 a)

에어백: 사고 결과 완화 → 한계비용곡선을 아래로 눕힘
합리적 속도 43 → 46마일(점 b)

→ 위험보상(Peltzman, 1975)
안전하다고 느끼면 더 빠르고 덜 주의해 운전
탑승자 사망 ↓ · 보행자와 자전거 이용자 사망 ↑



CHAPTER 19 도시 대중교통

통행수단과 대중교통체계의 선택 · 교재 p.421~437

"뉴욕, 필라델피아, 피츠버그, 그리고 보스턴 내 실제 운행되고 있는 전차는
단골손님과 정부의 지원이 부족하여 운영에 어려움을 겪고 있는 반면,
수백만 명의 사람들은 어디로도 가지 않는 모형 기차를 타기 위해
디즈니랜드로 무리를 지어 간다."

— 케니스 잭슨

도시 교통의 두 번째 장으로 대중교통의 경제학을 봄

미국의 대중교통 시장점유율: **5% 미만** (미국 많은 도시와 다른 나라는 훨씬 높음)

두 관점

① **개인 통행자**의 수단 선택: 승용차 · 버스 · 기차

② **지방정부**의 교통시스템 설계: 자동차 · 버스 · 경전철 · 중전철의 조합

→ 대중교통 **보조금**의 경제적 합리성도 봄

01 수단선택: 개인 통행자

미국 통근자의 4.7%가 대중교통 이용 (중심도시 11% · 교외 2%) · 교재 p.421~427

선택가능한 수단별 통행비용

통행비용 = 금전비용 + 도보·대기 비용 + 차량 내 비용

금전비용: 대중교통은 요금
자동차는 연료비 · 유지관리 · 감가상각 · 주차비

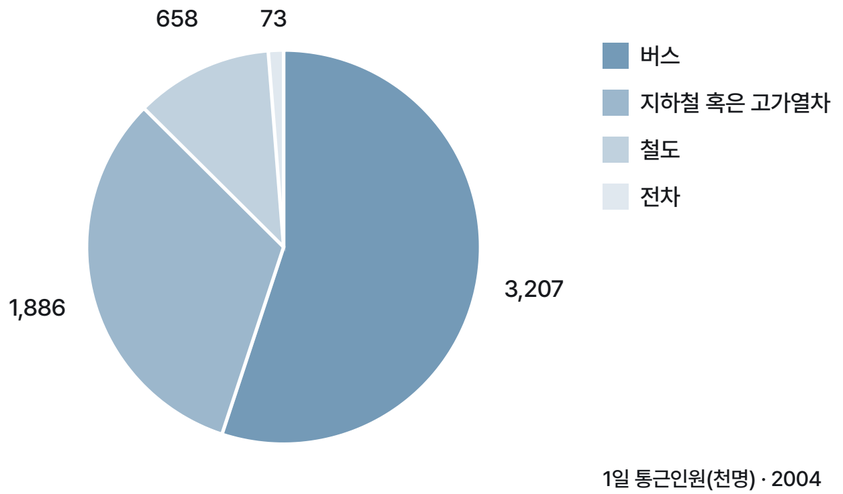
도보·대기 비용: Tw × dw (dw: 임금의 80~100%)

차량 내 비용: Tv × dv (dv: 임금의 50%)

T: 소요시간 · d: 1시간을 아끼려는 지불용의(한계비효용)

→ 걷고 기다리는 시간이 타고 가는 시간보다 **훨씬 비쌈**

→ 실제 대중교통 통근: **버스가 절반 이상**, 전차는 작은 몫



교재 그림 19–1 대중교통 이용 (US Census Bureau, **Journey to Work**, 2004)

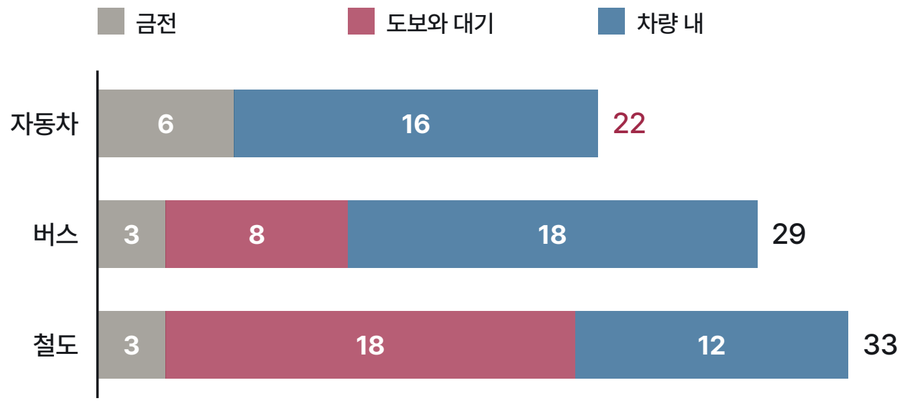
수단선택의 수치적 예시

시간 단가: 도보·대기 **분당 0.40**(= 임금) · 차량 내 **분당 0.20**(= 임금의 절반)

	자동차	버스	철도
금전적 비용($)	6	3	3
도보·대기(분)	0	20	45
도보·대기 비용($)	0	8	18
차량 내(분)	80	90	60
차량 내 비용($)	16	18	12
총비용	**22**	**29**	**33**

버스: 승객을 태우려 정차 → 차량 내 시간이 자동차보다 김

철도: 혼잡이 없어 차량 내 시간은 짧고, 역 간격이 넓어 도보·대기는 김 (교재 표 19–1)



통근 비용($): 자동차 대 버스 대 철도 (교재 그림 19–2)

→ **자동차**가 가장 쌈 (22 < 29 < 33): 도보·대기 비용 0 이 비싼 금전비용을 상쇄

→ 버스: 금전 이점 3달러 < 도보·대기 8 + 차량 내 2달러의 불리함

철도: 차량 내 4 + 금전 3달러의 이점 < 도보·대기 18달러의 불리함

대중교통 선호로의 균형 변경 효과

자동차 통근을 대중교통으로 바꾸게 하는 두 가지 변화

1. 인구밀도 증가

정류장 근처 통근자 증가

→ 배차 증가(도보·대기 ↓) · 급행버스(차량 내 ↓)

대중교통의 **시간비용이 절반**일 때 총비용



2. 소득 감소

임금 감소 → 두 시간의 한계비효용이 함께 감소

→ 금전비용이 싼 수단이 유리

임금이 **분당 0.10**일 때 총비용



→ 고밀도: **두 대중교통 모두** 자동차보다 쌈 · 저임금: **버스**가 가장 쌈

대중교통에 대한 수요의 탄력성

대중교통 수요의 가격탄력성

하루 중 시간대	버스	철도
첨두 수요	−0.40	−0.24
비첨두	−0.80	−0.48
전체	−0.50	−0.30

출처: Parry and Small, **American Economic Review** 99, 2009
(교재 표 19–2, p.426)

전반적 가격탄력성 **−0.40**: 요금 10% 인상 → 승차 4% 감소

버스가 철도보다, **비첨두**가 첨두보다 탄력적

비탄력적 → 요금 인상 시 **총 요금수입 증가**

실증연구의 두 관찰

1. 가격보다 **서비스**에 민감
   보스턴: 가격탄력성 −0.50 · 통행시간 탄력성 −0.80
2. 차량 내 시간보다 **도보·대기 시간**에 민감

02 대중교통의 비용과 가격책정

규모의 경제 → 효율적 가격 < 평균비용 → 효율을 위해 보조금이 필요 · 교재 p.427~431

대중교통 시스템의 비용곡선

대중교통 이용은 규모의 경제(economies of scale) 존재

비용 = 공급자의 자본 · 운영비용 + 승객의 **시간비용**

1. 분리불가능한 투입요소

선로 · 열차 · 전력 시스템은 작게 나눌 수 없음

→ 승객이 늘면 고정비가 나뉨

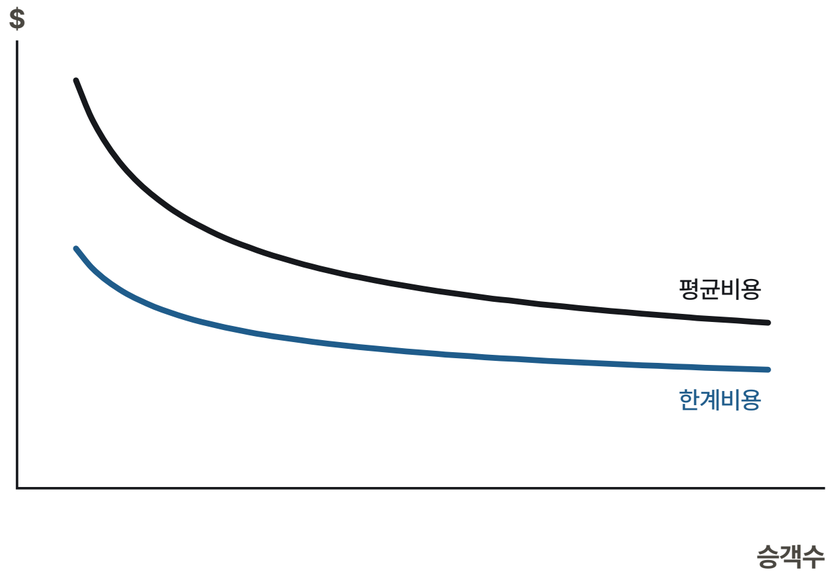
2. 승객수의 경제

승객 증가 → 배차간격 축소 → 대기시간 감소

→ 평균비용이 하락하므로 한계비용은 그 아래

→ 혼잡과 반대: 추가 승객은 남에게 외부편익(잦은 배차)

추가 운전자는 남에게 외부비용(지연)



효율적인 승객수와 가격책정

수요곡선 = 승차의 **한계편익**

비용곡선은 생산비용만 담음 (시간비용이 변하면 수요가 이동)

효율: 점 a: 수요 = 한계비용 → 요금 p^E · 승객 R^E

적자: R^E 에서 평균비용 ac^E > 요금 p^E → 음영 직사각형

예산균형: 요금 p' → 승객 R'(점 c)

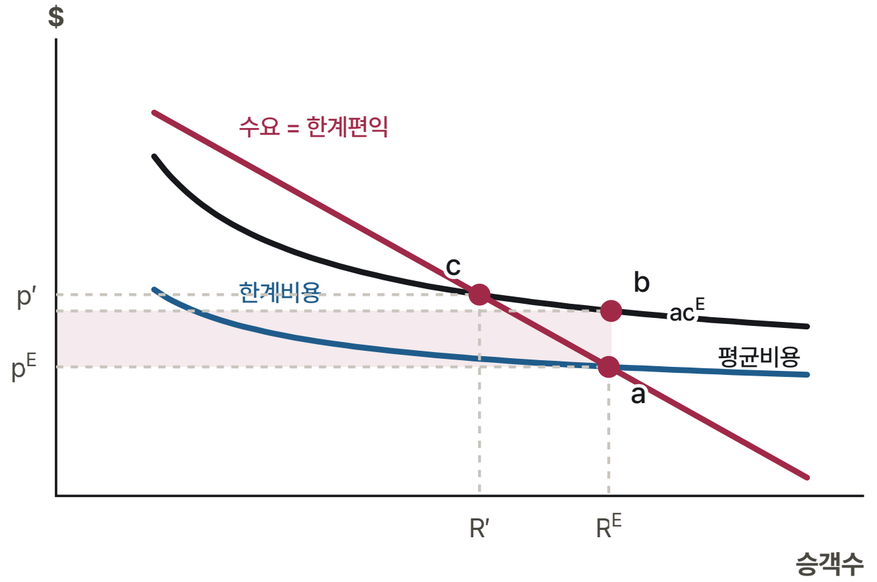
R' ~ R^E: 편익 > 비용인데 못 탐 → 비효율

→ 보조금은 효율 측면에서 정당화

상위 20개 대도시 평균 보조금: 운영비용의 54%

→ 문제: 운영자에게 비용 최소화 유인 없음

해법: 운영자 기반에서 이용자 기반(승객-마일당) 보조로



03 대중교통 시스템 선택

교통 설계자의 관점: 핵심은 인구밀도와 고용이 정하는 총수요 · 교재 p.431~437

승객수의 평균비용

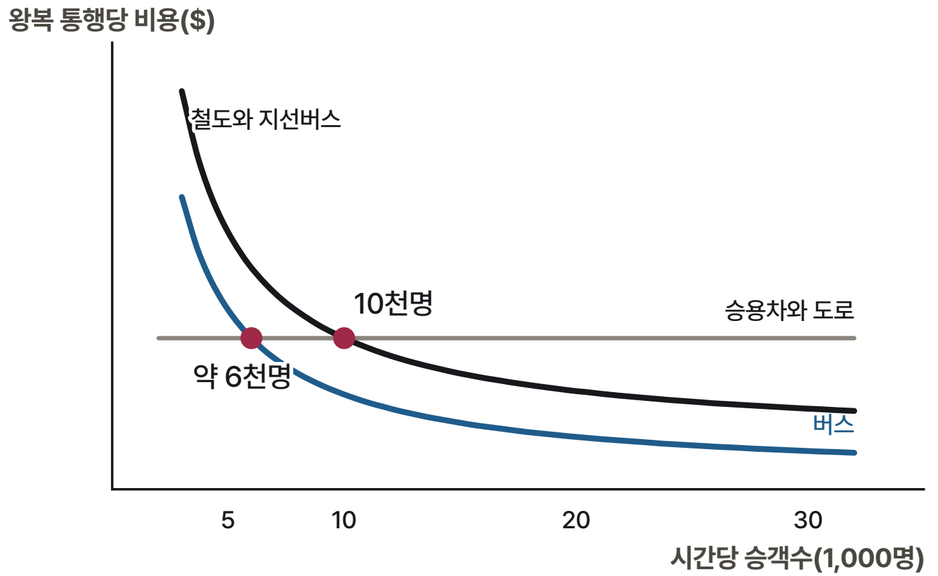
평균비용 = 자본 + 운행 + 승객 시간비용

→ 승객이 많을수록 하락

승객규모: 승객규모가 많을수록 전철이, 적을수록 자가용이 유리

승용차와 도로: 교통량에 맞춰 도로를 넓힌다고 가정했을 때
수평의 비용곡선

→ 버스는 6천명 수준일 때부터 승용차와 경쟁가능
인구가 충분하지 않으면 중전철 도입어려움



전형적인 주거밀도의 미국 도시 (교재 그림 19-6, Small and Verhoef, 2007)

대중교통 시스템과 토지이용 형태

교통기술은 토지이용을 바꿈

20세기 초 **단일도심도시**: 전차 · 마차 · 보도의 결합 (7주차)

교외화: 트럭 · 고속도로 → 제조업 고용 · 정보기술 → 정보 고용 · 자동차 → 거주

그러면 철도를 지으면 역 주변 밀도가 높아져 수요가 생기는가

애틀랜타 MARTA: 1990~1999년 인구 70만 증가 중 역 800m 이내를 고른 몫: 거주자 2% · 일자리 1%

샌프란시스코 BART: 시내 역 근처 고용에만 작은 양(+)의 효과

→ 대중교통의 공급이 대중교통 수요를 만들지는 않음

→ 토지이용 정책(용도지역제 · 재산세)이 **고밀도를 만들면**
철도는 다수의 근로자를 고밀도 고용지역으로 나르는 효율적 수단

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)